Медицинская генетика · лекция 1 · 3 ноября

Цитологические основы наследственности

Клетка, хромосомы, кариотип, митоз, мейоз, гаметогенез

1. Большая картина

СУТЬ
Наследственная информация записана в ДНК, ДНК смотана в хромосомы, хромосомы лежат в ядре каждой клетки.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Человек состоит из клеток, как дом из кирпичей. В каждой клетке есть ядро — «сейф». В сейфе лежат 46 хромосом — туго смотанные нити ДНК. ДНК — длинный текст из четырёх «букв» (нуклеотидов). Отрезок текста с одной инструкцией (как сделать один белок) — это ген.

Структура клетки	Что это
Ядерная оболочка	двойная мембрана с порами, переходит в ЭПР
Ядрышко	немембранная структура, где собираются рибосомы
Хроматин	ДНК + белки; в делящейся клетке виден как отдельные хромосомы
Клеточный центр	пара центриолей, от него отходят нити веретена деления

2. Хроматин и хромосомы

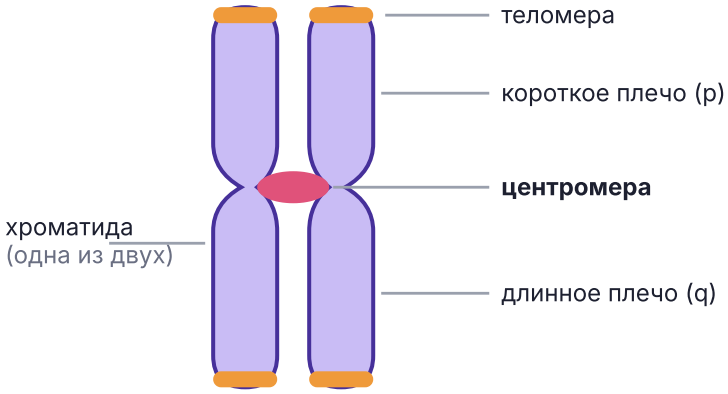
СУТЬ
Между делениями ДНК размотана (хроматин) и работает, а перед делением сматывается в компактные хромосомы.

- **Хроматин** — в интерфазном ядре ДНК деспирализована и вместе с белками-гистонами образует хроматин. В нём ДНК доступна для транскрипции и репликации.
- **Спирализация** — при подготовке к делению (профаза митоза) хроматин плотно скручивается и конденсируется.
- **Результат** — компактные, интенсивно окрашивающиеся хромосомы, видимые в световой микроскоп.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
В одной клетке около 2 метров ДНК, и всё это лежит в ядре размером в несколько микрометров. Пока клетка живёт и работает, нить размотана — так удобно «читать» гены. Перед делением размотанную пряжу не поделишь, поэтому клетка сматывает её в плотные мотки — хромосомы.

3. Строение метафазной хромосомы

СУТЬ
Метафазная хромосома — две одинаковые копии (хроматиды), скреплённые центромерой.



Строение метафазной хромосомы

1. **Две хроматиды** — точные копии друг друга, появились при репликации ДНК.
2. **Центромера (первичная перетяжка)** — соединяет сестринские хроматиды; к ней крепятся нити веретена деления.
3. **Плечи** — короткое (p) и длинное (q).
4. **Теломеры** — концевые участки, защищают от слипания и разрушения.
5. **Вторичная перетяжка и спутник** — у некоторых хромосом; вторичная перетяжка содержит гены рРНК и называется **ядрышковым организатором**.

Типы хромосом по положению центромеры: **метацентрические** (посередине), **субметацентрические** (чуть смещена), **акроцентрические** (почти на конце). Телоцентрические (на самом конце) у человека в норме не встречаются.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Хромосома похожа на букву X: две одинаковые копии на одной «скрепке» — центромере. За неё клетка растащит копии в разные стороны. Концы защищены теломерами, как шнурки пластиковыми наконечниками. «Акрон» — вершина (как в «акрополь»), «телос» — конец.

4. Кариотип человека

СУТЬ
46 хромосом = 23 пары: 22 пары аутосом и пара половых (XX или XY); в половых клетках — 23.

Кариотип — совокупность количественных и качественных признаков хромосомного набора, характерного для вида. Формулы: **46,XX** — женщина, **46,XY** — мужчина.

- **Диплоидный набор 2n = 46** — в соматических клетках (23 от матери + 23 от отца). Хромосомы одной пары — **гомологичные**.
- **Гаплоидный набор n = 23** — в зрелых гаметах; уменьшение вдвое происходит в мейозе.
- **Аутосомы** — пары 1–22, одинаковые у мужчин и женщин.
- **Гоносомы** — 23-я пара: у женщин две X (крупные субметацентрические), у мужчин X и мелкая акроцентрическая Y.

Группа	Пары	Размер и тип
A	1–3	крупные, мета- и субметацентрические
B	4–5	крупные субметацентрические
C	6–12 и X	средние субметацентрические
D	13–15	средние акроцентрические
E	16–18	мелкие мета- и субметацентрические
F	19–20	мелкие метацентрические
G	21–22 и Y	мелкие акроцентрические

ⓘ Расшифровка групп A–G по Денверской классификации — дополнение к лекции.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Кариотип — «паспорт» хромосомного набора. Представь энциклопедию из 23 томов: в обычной клетке два комплекта — от мамы и от папы, итого 46 книг. Тома с одинаковым номером — гомологичные хромосомы. В половой клетке один комплект, чтобы при оплодотворении снова получилось 46.

5. Клеточный цикл

СУТЬ
Клетка живёт по кругу: растёт (G1) → копирует ДНК (S) → готовится (G2) → делится (M).

n — число хромосом, **c** — число молекул ДНК. Интерфаза занимает до 90% времени цикла.

1. **G1, пресинтетический (2n2c)** — рост клетки, синтез РНК, белков, ферментов; хромосомы однохроматидные.
2. **S, синтетический (2n2c → 2n4c)** — репликация ДНК, хромосомы становятся двухроматидными.
3. **G2, постсинтетический (2n4c)** — синтез белков веретена деления, запас энергии (АТФ); клеточный центр удвоен.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Это подготовка к переезду в два новых дома. G1 — клетка просто живёт. S — делает ксерокопию всей ДНК. G2 — проверяет, всё ли готово, и запасает энергию. Митоз — сам переезд.

6. Митоз

СУТЬ
Митоз делит клетку на две точные копии: было 46 хромосом — в каждой дочерней тоже 46.

1. **Профаза (2n4c)** — хромосомы спирализуются и становятся видны, центриоли расходятся к полюсам, ядерная оболочка и ядрышки растворяются.
2. **Метафаза (2n4c)** — хромосомы на экваторе (метафазная пластинка), нити веретена крепятся к центромерам.
3. **Анафаза (4n4c)** — центромеры делятся, сестринские хроматиды расходятся к полюсам. Самая короткая фаза.
4. **Телофаза (2n2c)** — деспирализация, восстановление ядер, деление цитоплазмы (цитокинез).

Генетическое значение: точное распределение генетического материала; постоянство клеточных поколений; основа роста, развития и регенерации.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Копии хромосом держатся парами, как носки на прищепке. В метафазе пары выстраиваются в ряд посередине, в анафазе прищепки снимают, и один носок уезжает налево, другой направо. Так растёт организм и заживают раны.

7. Мейоз

СУТЬ
Мейоз делает половые клетки: из одной клетки с 46 хромосомами — четыре разные клетки по 23.

Мейоз — редукционное деление при созревании половых клеток: два деления подряд, между ними репликации нет.

- **Профаза I (2n4c)** — **конъюгация** (сближение гомологов, биваленты) и **кроссинговер** (обмен участками несестринских хроматид, место перекрёста — хиазма).
- **Метафаза I** — на экваторе пары гомологов.
- **Анафаза I** — к полюсам расходятся **целые гомологичные хромосомы**.
- **После мейоза I** — клетки 1n2c.

- **Мейоз II** — как митоз: расходятся сестринские хроматиды. Итог — 4 клетки 1n1c, все генетически разные.

	Митоз	Мейоз
Где	соматические клетки	созревающие половые клетки
Делений	1	2 подряд
Клеток на выходе	2	4
Набор	2n, как у материнской	n, вдвое меньше
Дочерние клетки	идентичны	все разные
Кроссинговер	нет	есть, в профазе I

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Без мейоза при каждом оплодотворении хромосом становилось бы вдвое больше: 46 → 92 → 184. А ещё мейоз тасует колоду: кроссинговер и случайное расхождение пар. Поэтому братья и сёстры не копии друг друга.

8. Гаметогенез

СУТЬ
У мужчин из одной клетки — 4 сперматозоида, и так всю жизнь; у женщин — 1 яйцеклетка из запаса, созданного ещё до рождения.

1. **Зона размножения (2n2c)** — гонии делятся митозом.
2. **Зона роста (2n4c)** — сперматоциты/овоциты I порядка, репликация ДНК.
3. **Зона созревания** — мейоз: клетки II порядка (1n2c), затем гаметы (1n1c).
4. **Зона формирования** — только у мужчин: жгутик, акросома.

Сперматогенез идёт непрерывно с полового созревания, цикл 70–74 дня. Овогенез: размножение только внутриутробно, овоциты I порядка «замирают» в профазе I; мейоз II завершается только при оплодотворении. Итог — 1 яйцеклетка и 3 полярных тельца.

ВАЖНО
Овоциты хранятся от рождения до овуляции и всё это время уязвимы для токсинов, радиации, никотина и вирусов. С возрастом матери растёт риск нерасхождения хромосом — например, трисомии 21 (синдром Дауна).

📌 Что запомнить

- Хроматин — рабочая (размотанная) ДНК; хромосома — смотанная, перед делением.
- Части хромосомы: 2 хроматиды, центромера, плечи p и q, теломеры, спутник.
- Кариотип: 46,XX и 46,XY; 2n = 46, n = 23; 22 пары аутосом + гоносомы.
- G1 2n2c → S 2n4c → G2 2n4c; анафаза митоза 4n4c.
- Митоз: 1 деление → 2 одинаковые клетки 2n. Мейоз: 2 деления → 4 разные клетки n.
- Кроссинговер — в профазе I мейоза, источник комбинативной изменчивости.
- Сперматогенез: 4 гаметы; овогенез: 1 яйцеклетка + 3 полярных тельца.

ИНТЕРЕСНО
Если вытянуть всю ДНК одной клетки в нить, получится около 2 метров. А ядро, где она лежит, в сотни тысяч раз меньше.

ИНТЕРЕСНО
Девочка рождается с запасом в 1–2 миллиона овоцитов, а до овуляции за всю жизнь доходит только около 400 из них.

🃏 Вопросы для самопроверки

Что такое хроматин?
ДНК + белки-гистоны в интерфазном ядре; рабочая, размотанная форма ДНК

Что такое центромера?
Первичная перетяжка: соединяет сестринские хроматиды, к ней крепятся нити веретена

Зачем нужны теломеры?
Защищают концы хромосом от слипания и разрушения

Что такое ядрышковый организатор?
Вторичная перетяжка с генами рРНК

Кариотип мужчины и женщины
46,XY и 46,XX

Что такое гомологичные хромосомы?
Хромосомы одной пары: одна от матери, другая от отца; одинаковые по форме и набору генов

Набор n и c в периоде G2
2n4c

Набор в анафазе митоза
4n4c

Что происходит в S-периоде?
Репликация ДНК: 2n2c → 2n4c

Что такое кроссинговер?
Обмен участками несестринских хроматид гомологичных хромосом в профазе I мейоза

Что расходится в анафазе I мейоза?
Целые гомологичные хромосомы

Набор после мейоза I и мейоза II
1n2c и 1n1c

Какая зона есть только в сперматогенезе?
Зона формирования

Группа G кариограммы
Пары 21–22 и Y: мелкие акроцентрические